PRAKTIKUM BASIS DATA

TP 5

(Scripting Agregate Function)

Oleh:

(Ahmad Shofi) (103122400024)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1.

```
-- Jumlah film yang tersedia di bioskop
SELECT COUNT(*) AS jumlah_film_tersedia
FROM Film;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 1 i

	JUMLAH_FILM_TERSEDIA
1	7

2.

```
--jumlah film yang sedang diputar (satu judul film dihitung satu kali)
SELECT COUNT(DISTINCT f.id_film) AS jumlah_film_diputar
FROM Film f
JOIN Jadwal j ON f.id_film = j.id_film
WHERE SYSDATE BETWEEN j.periode_start AND j.periode_end;
```

	JUMLAH_FILM_DIPUTAR
1	0

3.

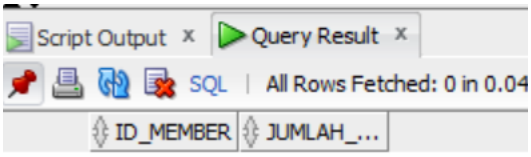
```
--Mencari id_member yang sudah menonton lebih dari 2, 3, 4, dan 5 kali

SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tontonan
FROM Transaksi
WHERE status = 'Lunas'
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 5;
HAVING COUNT(*) > 2;

-- Lebih dari 3 kali
SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tontonan
FROM Transaksi
WHERE status = 'Lunas'
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 3;
```

```
-- Lebih dari 4 kali
SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tontonan
FROM Transaksi
WHERE status = 'Lunas'
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 4;

-- Lebih dari 5 kali
SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_tontonan
FROM Transaksi
WHERE status = 'Lunas'
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 5;
```



4.

```
--Member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya
SELECT m.id_member, m.nama, m.tgl_lahir, COUNT(t.kode_pemesanan) AS
jumlah_film_ditonton
FROM Member m
LEFT JOIN Transaksi t ON m.id_member = t.id_member AND t.status = 'Lunas'
WHERE m.tgl_lahir = (SELECT MAX(tgl_lahir) FROM Member)
```

GROUP BY m.id_member, m.nama, m.tgl_lahir;

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.793 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	TGL_LAHIR	JUMLAH_FILM_DITONTON
1	MM0119	Dono	03-07-1990	0

5.

Aspek Perbedaan	Aggregate Function	Scalar Function
Cara Kerja	Mengolah banyak baris menjadi satu nilai	Mengolah setiap baris menghasilkan satu nilai per baris
Jumlah Output	1 nilai untuk seluruh kelompok data	Nilai untuk setiap baris data
Dependency	Bergantung pada GROUP BY	Bekerja per baris, tidak bergantung pada GROUP BY
Penggunaan	Untuk perhitungan statistik	Untuk manipulasi data per baris
Contoh	COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN	UPPER, LOWER, ROUND, TO_CHAR

Contoh Aggregate Function

```
-- Menghitung total film
SELECT COUNT(*) AS total_film
FROM Film;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.653 seco

	TOTAL_FILM
1	7

Contoh Scalar Function

```
-- UPPER: Mengubah ke huruf besar
SELECT id_member, UPPER(nama) AS nama_besar
FROM Member;
```

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.094

	ID_MEMBER	NAMA_BESAR
1	MM0111	ANTO
2	MM0112	BUDI
3	MM0113	ARI
4	MM0114	RAHMI
5	MM0115	FAHMI
6	MM0116	RUSLI
7	MM0117	DONI
8	MM0118	TATI
9	MM0119	DONO
10	MM0120	JOKO